

Plan de Ejecución BIM (BEP) · Los 5 aspectos clave

Completa las celdas rosadas para tu proyecto.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Proyecto	Habitáculo Pausa Maule
Cliente / Para quién	Workshop BIM + IA
Ubicación	Talca, Región del Maule, Chile
Superficie	79.45 m²
Plazo	8 semanas
Equipo participante	Matías Álvarez — arquitecto y modelador BIM

Nº	Aspecto	Qué decide	Tu decisión para el proyecto
1	Para qué se modela	Los usos BIM y los objetivos del modelo. Si no está declarado el uso, no hay criterio para decidir cuánto detalle es suficiente.	Modelar para desarrollar el diseño arquitectónico, verificar superficies y coordinar arquitectura, estructura e instalaciones antes de emitir la documentación.
2	Quién hace qué	Roles, responsables y cadena de aprobación. Un modelo sin dueño declarado es un modelo que nadie corrige.	El arquitecto BIM desarrolla y coordina el modelo. Cada especialista revisa su disciplina. El coordinador BIM consolida observaciones y el responsable del proyecto aprueba.
3	Qué se entrega y con cuánto detalle	Entregables, nivel de información necesario por elemento y formatos. Modelar de más cuesta igual que modelar de menos.	Entregar modelo Revit, planos en PDF, cuadro de superficies y reporte de interferencias. Usar información geométrica y alfanumérica suficiente para anteproyecto, sin detalle de fabricación.
4	Cómo se ordena y comparte la información	CDE, estados de la información (WIP, Compartido, Publicado, Archivado) y nomenclatura MEI. Es lo que hace trazable el trabajo.	Compartir la información en una carpeta común organizada en WIP, Compartido, Publicado y Archivado. Nombrar archivos por proyecto, disciplina, tipo y versión.
5	Cuándo y cómo se controla	Hitos de entrega, frecuencia de coordinación y criterios de aceptación de cada entrega.	Realizar coordinación semanal y revisar superficies, interferencias y cumplimiento del programa. Hitos: modelo inicial, revisión interdisciplinaria y entrega final aprobada.

NIVEL DE INFORMACIÓN (NDI) — DETALLE DEL ASPECTO 3

NDI.2 como base de anteproyecto, verificado en vivo contra el modelo Revit el 06-09-2026 y actualizado el 08-09-2026 tras el renombramiento de tipos/familias y la incorporación de fichas técnicas de Moldupanel, Arauco y Vidrios Linques. Tipo = información fija de la familia-tipo. Instancia = información propia de cada elemento colocado. Actualizado el 02-10-2026: se incorporó la categoría Cimentación estructural (16 zapatas, con

NDI	Categoría	Tipo	Instancia	Justificación
2	Muros	MURO_EXT_QUINCHA_12cm (x11) ; MURO_CORTINA_EXT_MADERA (x6). Familias: Muro básico / Muro cortina. Nivel tipo: espesor de capata y material (material real: MT_TERRA_QUINCHA; ficha CONSTRUCCION_CON_QUINCHA_LIVIANA_1a_edicio n.pdf).	Nivel base y superior, longitud real del tramo. IsExternal = Si en los 17 muros (tipo e instancia, 02-10-2026); LoadBearing no está vinculado a esta categoría.	Coordinación 3D necesita espesor y posición reales para el encuentro con pilares y cubierta. Diseño de especialidades usa IsExternal para separar muros de fachada de la compartimentación.
2	Rejillas de muro cortina	No aplica: es una línea de rejilla (CurtainGridLine), no una familia con tipo propio.	Modulación UV, posición en el muro, muro anfrontr.	Revisión del diseño: la modulación 2x16 es una decisión de proyecto. Coordinación 3D: gobierna donde caen montantes y paneles.
2	Montantes de muro cortina	MADERA_1.25X10cm (x398). Familia de sistema: Rectangular Mullion (nombre de sistema Revit, no renombrable). Material: MT_PINO_RADIATA. Ficha: Arauco Cerrillado (agregada 08-09-2026).	Longitud real, posición en la rejilla, resolución en esquinas.	Coordinación 3D: el montante perimetral choca con viga y pilar. Diseño de especialidades: es madera vista, su sección forma parte del partido.
2	Paneles de muro cortina	Empty (x192). Familia de sistema System Panel (Empty System Panel). Sin material: celosía intencional, espacio libre entre los montantes de madera (decisión de proyecto confirmada). Se retiró la ficha de Vidrios Linques (no aplicable).	Dimension real del panel, posición en la rejilla.	Revisión del diseño: el panel resuelve la relación interior-exterior que sustituye a las ventanaras. Análisis de programa espacial: condicional luz y vista.
2	Puertas	80X10cm (x2). Familia: PRT_INT_SIMPLE_MADERA. Material corregido de TBC_PuertaMetálicaPintada (veremos, se agregará el nombre material a	Muro anfrontr, sentido de apertura. Marca (6, 9). IsExternal.	Revisión del diseño verifica ancho libre y sentido de apertura. IsExternal distinguiría acceso de interior.
2	Pilares estructurales	130X130 (x16). Familia: PILAR_Pino_Radiata_Rectangular. Ficha Híam MLE confirmada sin discrepancia (glulam estructural certificado NC12148/NC12165). Material en el modelo: MT_PINO_RADIATA (agregado el 30-09-2026).	Nivel base y superior, altura real. LoadBearing (de tipo) = 1.	Coordinación 3D: el pilar choca con muros y vigas. La sección debe ser dato del tipo, no solo su nombre.
2	Armazón estructural	2X8 PRINCIPAL (x6, 50x200mm) ; 2X4 SECUNDARIA (x16, 50x100mm). Familia renombrada de 'M_Glulam-Western Species' a 'VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular' CORRECCION 08-09-2026, no es glulam estructural sino madera dimensionada Arauco (MSD/Cerrillado), material MT_PINO_RADIATA. Discrepancia anterior resuelta.	Longitud real, nivel, sistema de vigas al que pertenece. LoadBearing (de tipo) = 1.	Revisión del diseño comprobaba la jerarquía entre principales y secundarias, ya resuelta en los tipos.
2	Cimentación estructural	ZAPATA_Hormigon Armado_Aislada (x16, 60x60x50cm). Familia: Zapata. Material: MT_HORMIGON ARMADO (reasignado el 30-09-2026 desde el material genérico de Revit). Ficha Nelson (hormigon con fibra) como referencia: la resistencia 20/25/30 MPa es un rango, no un valor único. NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion vinculados a esta categoría y con valores (02-10-2026).	Nivel NOG_FUNDACIONES (cota +0.20 m), posición bajo cada pilar, Material estructural (a nivel de instancia).	Coordinación 3D: cada zapata debe quedar bajo su pilar. Diseño de especialidades: la dimensión 60x60x50 es de anteproyecto, pendiente de cálculo geotécnico y estructural.
2	Suelos	RADIER_INT_HA_15cm (x1) ; RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm (x1) [espacio en pendiente corregido]. Ficha Nelson confirmada para CUBIERTA_ZINC_ONDULADO_MADERA (x1). Material renombrado de 'MT_PLACHA ONDULADA' (tipo) a 'MT_PLACHA ONDULADA_ZINC' (una instancia corregida con	Perímetro real, nivel.	Coordinación 3D del encuentro radier-muro. El modelo ya separa radier estructural y terminación pulida.
2	Cubiertas		Pendiente (hoy sin valor), alero, nivel.	Coordinación 3D con la estructura de madera. La pendiente sin valor indica que falta parametrizarla o diseñar cubierta plana.
2	Habitaciones	No aplica: Rooms no tienen family type en Revit (TypeId = -1).	Nombre, Número, Nivel, Área y Perímetro completos en las 9 habitaciones (incluye PASILLO #09, Nivel NPT, 2.59 m2, agregada 08-09-2026). Departamento completo en 8 de 9 (pendiente solo en PASILLO). Todas las habitaciones están en nivel NPT. Área total 79.45 m2.	Análisis de programa espacial identifica con los primeros campos y contrasta el programa con los siguientes.

Categorías excluidas: Ventanas, muros interiores y puertas interiores no existen en el modelo. Los vanos se resuelven con seis muros cortina y la compartimentación con dieciocho líneas de separación de habitación.

Limitación coincide: los parámetros IFC de proyecto no están vinculados a las categorías de muro cortina. Exigir información alfanumérica normalizada en montantes, paneles y rejillas requiere ampliar antes esa vinculación.

Hallazgo actualizado 08-09-2026: la familia de vigas fue renombrada de 'M_Glulam-Western Species' a 'VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular' (resuelto). Montantes (Rectangular Mullion) y paneles (System Panel) siguen en inglés porque son familias de sistema de Revit: no se pueden renombrar (limitación de la plataforma, no una tarea pendiente).